



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

直流电路例题

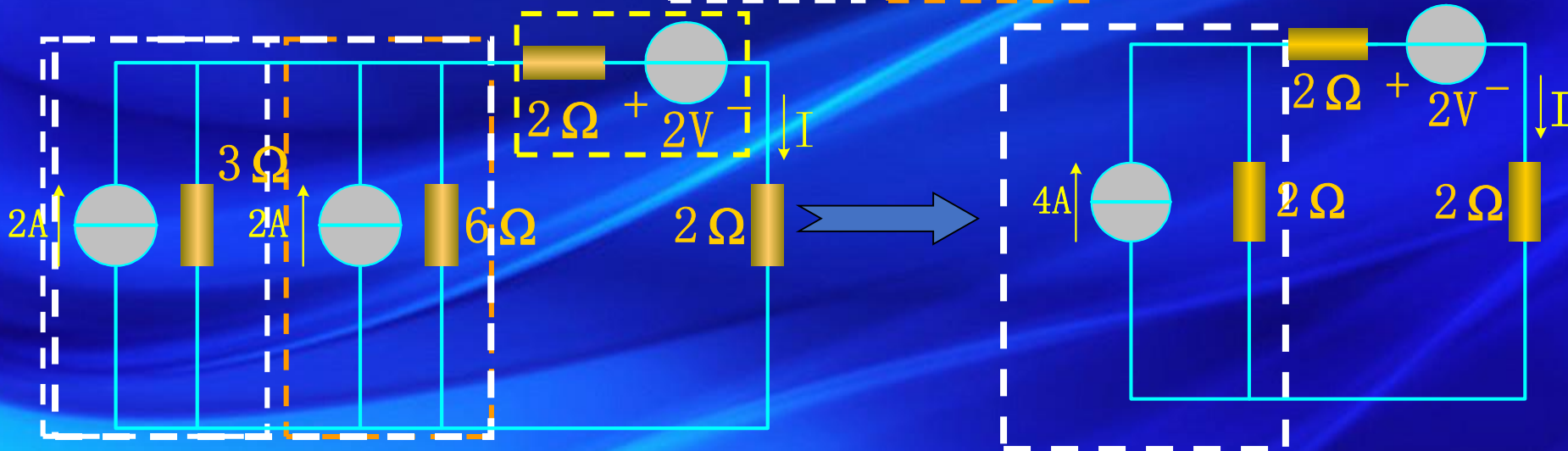
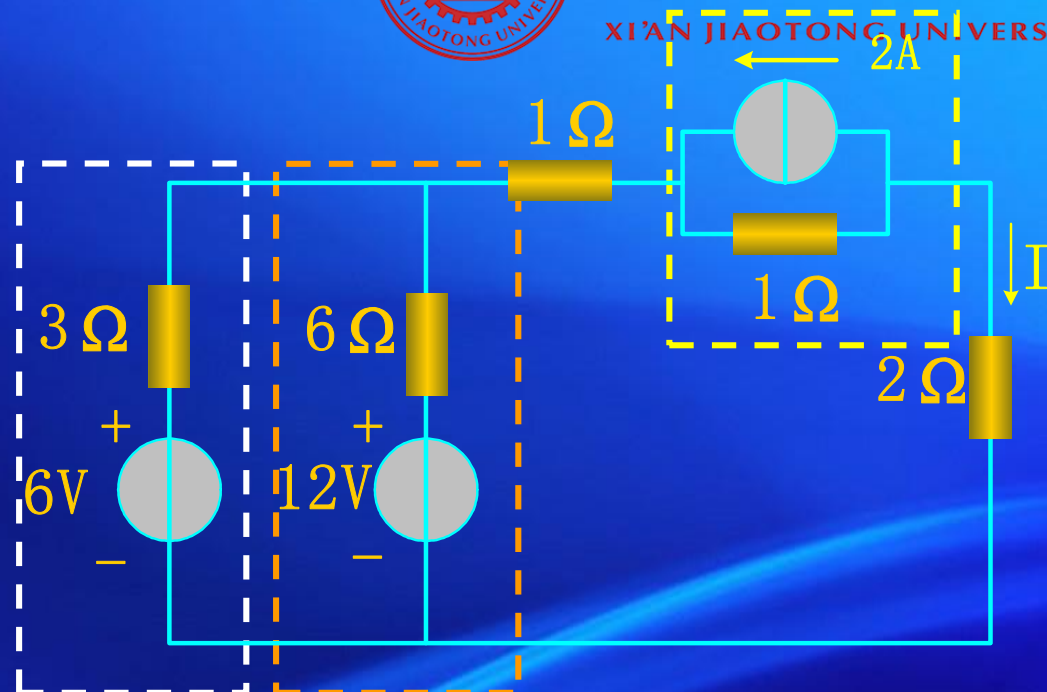
liuye@mail.xjtu.edu.cn

例1



用电源等效变换
方法求电路中电
流 I 。

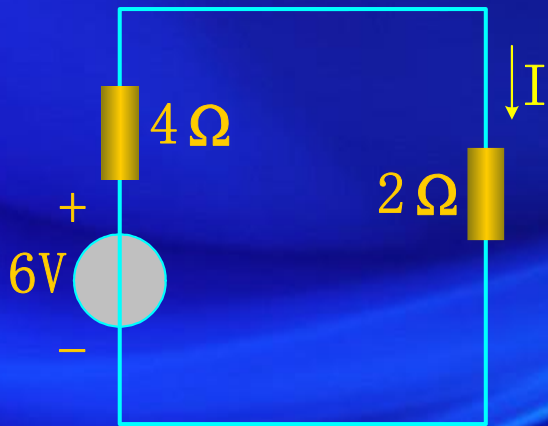
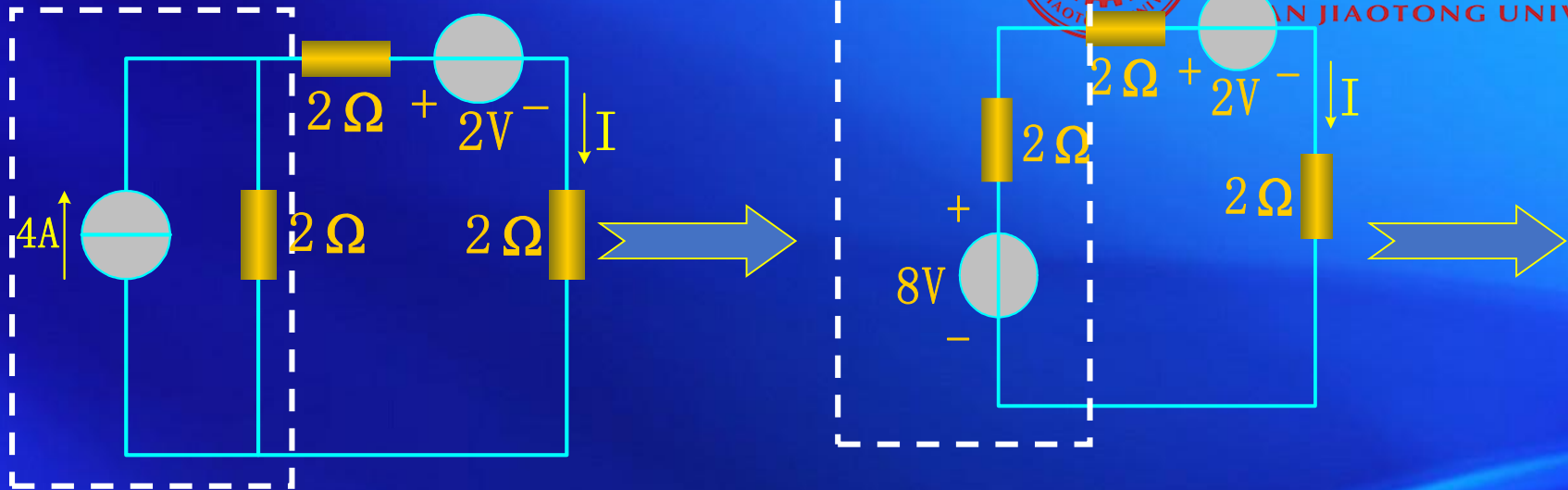
解：先将原图
化为下图电路



电源的等效变换



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



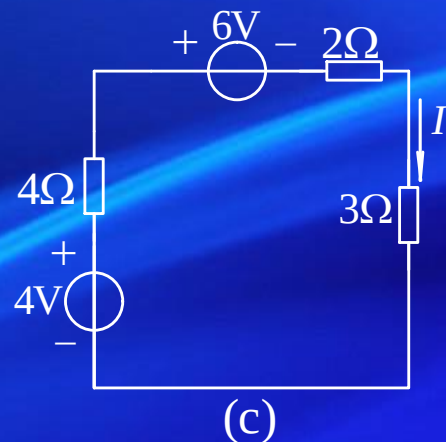
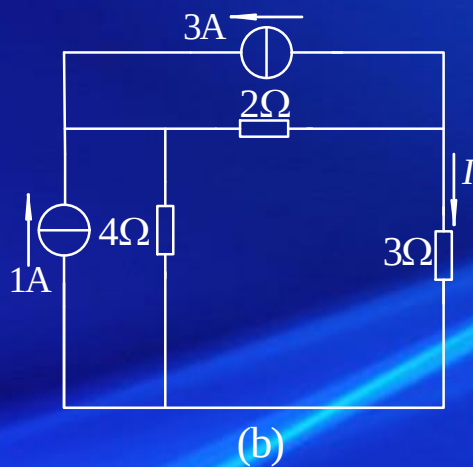
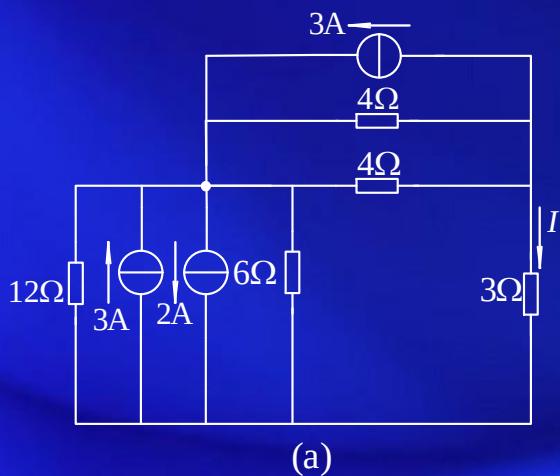
所以:
$$I = \frac{6}{6} = 1A$$

例2



求图示电路中的电流 I 。

解：采用电源的等效变换将原图变为下图



所以

$$I = \frac{4 - 6}{4 + 2 + 3} = -\frac{2}{9} \text{ A}$$

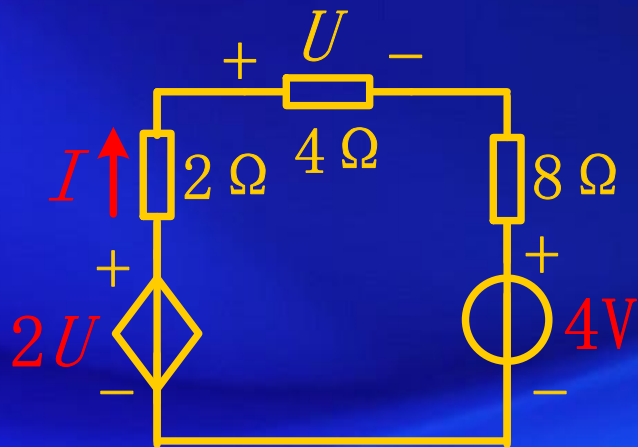
例3



求电路中电压 U



解：原图可以转换为



$$4U - 2I - U - 8I - 4 = 0$$

$$I = \frac{U}{4}$$

$$\therefore 4U - \frac{U}{2} - U - 2U - 4 = 0$$

$$U = 8 \text{ V}$$

例4

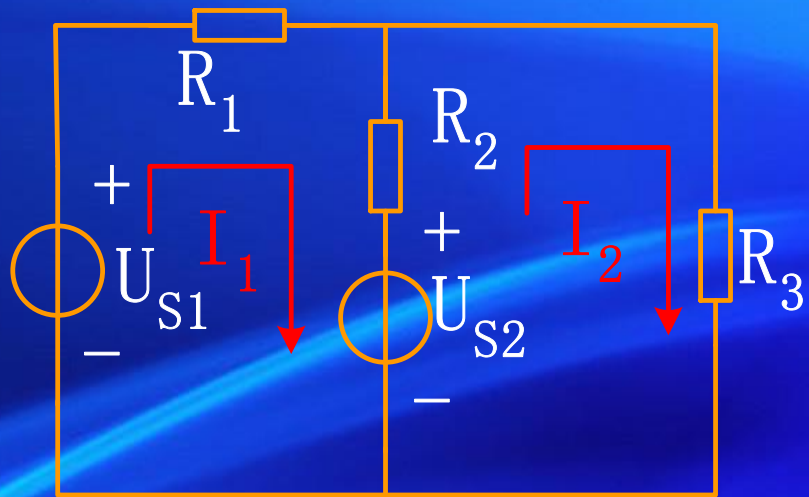


已知图示电路中 $U_{S1}=15V$, $U_{S2}=10V$, $R_1=5\Omega$, $R_2=10\Omega$, $R_3=10\Omega$ 。求电流 I_1 和 I_2 。

解：用网孔分析法列网孔的回路电压方程

网孔1 $U_{S1} - R_1 I_1 - R_2 (I_1 - I_2) - U_{S2} = 0$

网孔2 $U_{S2} - R_2 (I_2 - I_1) - R_3 I_2 = 0$



代入已知量并整理后得

$$3I_1 - 2I_2 = 1$$

$$I_1 - 2I_2 = -1$$

解得： $I_1=1\text{ A}$, $I_2=1\text{ A}$ 。

例5



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

已知图示电路中 $U_S=24V$, $R_1=10\Omega$, $R_2=12\Omega$, $R_3=24\Omega$, $R_4=4\Omega$ 。用网孔分析法求电流 I 。

解：列网孔回路电压方程

网孔1 $U_S - R_1(I_1 - I_2) - R_2(I_1 - I_3) = 0$

网孔2 $R_1(I_2 - I_1) + R_3I_2 + R_4(I_2 - I_3) = 0$

网孔3 $R_2(I_3 - I_1) + R_4(I_3 - I_2) + 4I = 0$

代入已知量并整理后得

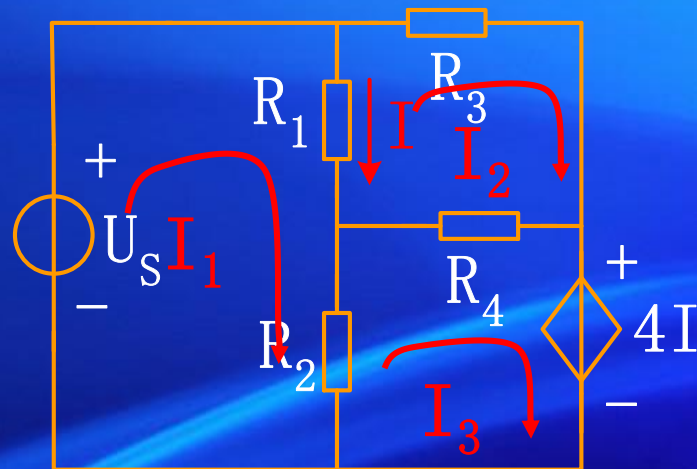
解得：
 $11I_1 - 5I_2 - 6I_3 = 12$

$5I_1 - 19I_2 + 2I_3 = 0$

$I_1 + I_2 - 2I_3 = 0$

$I_1 = 2.25 \text{ A}, I_2 = 0.75 \text{ A}, I_3 = 1.5 \text{ A}$

$I = I_1 - I_2 = 2.25 - 0.75 = 1.5 \text{ A}$

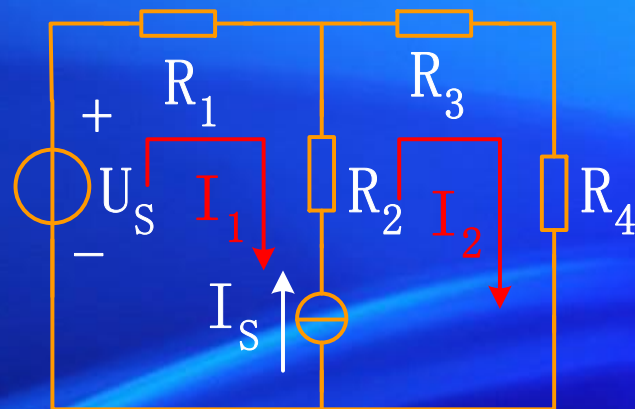


例6



已知图示电路中 $U_S=20\text{V}$ ， $I_S=6\text{A}$ ， $R_1=6\Omega$ ， $R_2=2\Omega$ ， $R_3=10\Omega$ ， $R_4=4\Omega$ 。求电流 I_1 和 I_2 。

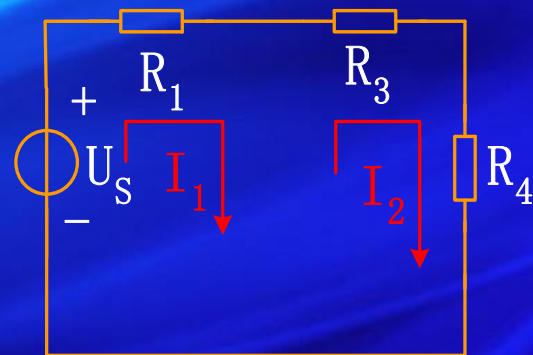
解：当电流源存在于两个网孔之间时，可以将两个网孔看成一个特殊的串联网孔。



$$U_S - R_1 I_1 - (R_3 + R_4) I_2 = 0$$

即： $6I_1 + 14I_2 = 20$

列KCL方程 $I_2 - I_1 = I_S$



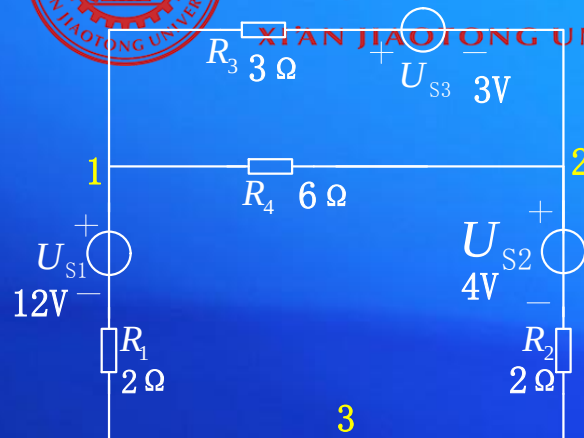
解此方程组得： $I_1 = -3.2\text{ A}$ ， $I_2 = 2.8\text{ A}$ 。

例7



求图示电路中结点1和结点2的电压。

解：设结点3为参考点，
列结点电压方程如下



$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)U_1 - \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)U_2 = \frac{U_{S1}}{R_1} + \frac{U_{S3}}{R_3}$$

$$-\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)U_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right)U_2 = \frac{U_{S2}}{R_2} - \frac{U_{S3}}{R_3}$$

代入已知量并整理得

$$2U_1 - U_2 = 14$$

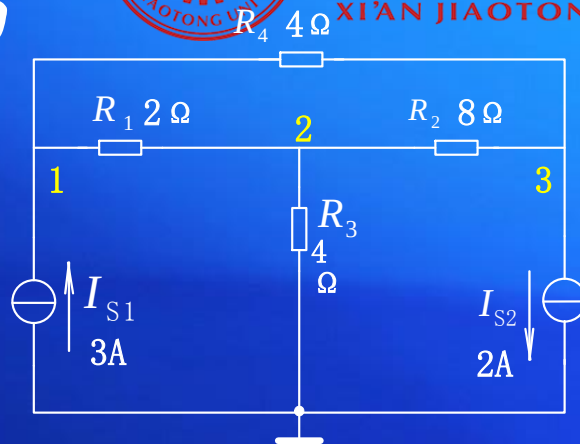
$$U_1 - 2U_2 = -2$$

解得 $U_1 = 10 \text{ V}$, $U_2 = 6 \text{ V}$

例8



求图示电路结点1、2、3的电压。



解：该电路电源为两个恒流源，在列写结点电压方程时与电流源支路相连的结点自导中不含该项，其余方法与前面分析的相同。

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4}\right)U_1 - \frac{1}{R_1}U_2 - \frac{1}{R_4}U_3 &= I_{S1} \\ -\frac{1}{R_1}U_1 + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2}\right)U_2 - \frac{1}{R_2}U_3 &= 0 \\ -\frac{1}{R_4}U_1 - \frac{1}{R_2}U_2 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}\right)U_3 &= -I_{S2} \end{aligned}$$



整理得

$$3U_1 - 2U_2 - U_3 = 12$$

$$4U_1 - 7U_2 + U_3 = 0$$

$$2U_1 + U_2 - 3U_3 = 16$$

解此方程组得

$$U_1 = 6.86 \text{ V}$$

$$U_2 = 4 \text{ V}$$

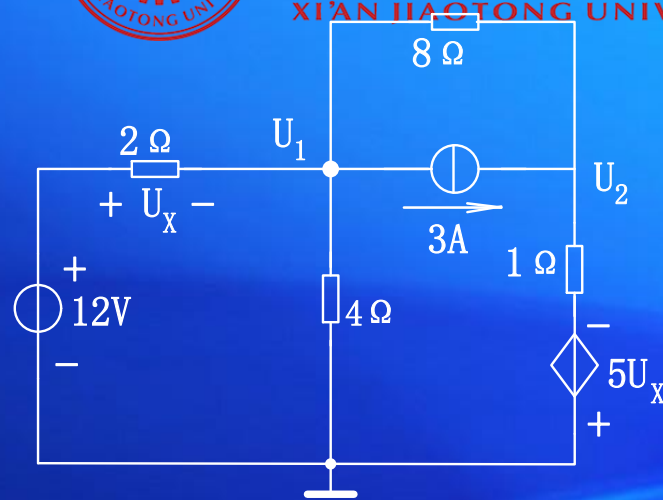
$$U_3 = -6.29 \text{ V}$$

例9



求图示电路的 U_1 和 U_2 。

解：该电路中有一个受控源，在分析中可将受控源作为独立源考虑，再利用附加方程求受控源的控制量，列方程如下



整理得

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right)U_1 - \frac{1}{8}U_2 = \frac{12}{2} - 3$$

$$7U_1 - U_2 = 24$$

$$-\frac{1}{8}U_1 + \left(\frac{1}{8} + 1\right)U_2 = 3 - \frac{5U_X}{1}$$

$$41U_1 - 9U_2 = 456$$

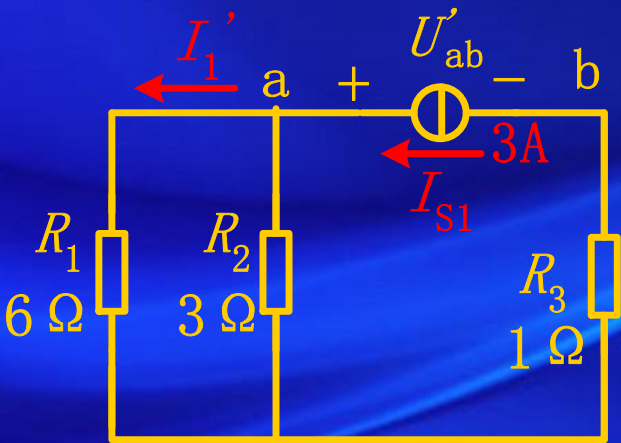
$$U_X = 12 - U_1$$

解得 $U_1 = -10.9 \text{ V}$, $U_2 = -100.4 \text{ V}$

图示电路，用叠加原理求电压 U_{ab} 和 I_1 电流。

解：此电路有4个独立源，可分为两组求解。

I_{S1} 单独作用时：

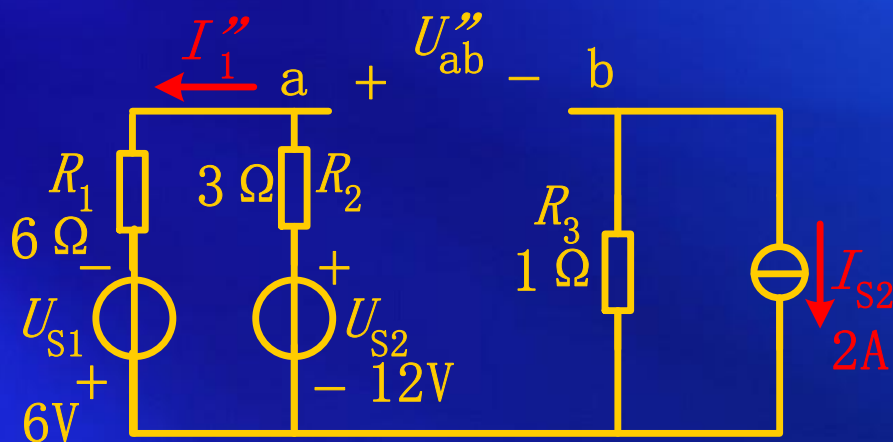


$$\begin{aligned}
 U'_{ab} &= \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_3 \right) I_{S1} \\
 &= (2 + 1) \times 3 \\
 &= 9 \text{ V}
 \end{aligned}$$

$$I' = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I_S = \frac{3}{9} \times 3 = 1 \text{ A}$$



其余电源单独作用时：



$$U''_{ab} = U_{S2} - \frac{U_{S1} + U_{S2}}{R_1 + R_2} R_2 + R_3 I_{S2}$$

$$= 12 - \frac{12 + 6}{6 + 3} \times 3 + 1 \times 2$$

$$= 8 \text{ V}$$

$$I''_1 = \frac{U_{S1} + U_{S2}}{R_1 + R_2} = \frac{18}{9} = 2 \text{ A}$$

所以： $U_{ab} = U'_{ab} + U''_{ab} = 9 + 8 = 17 \text{ V}$

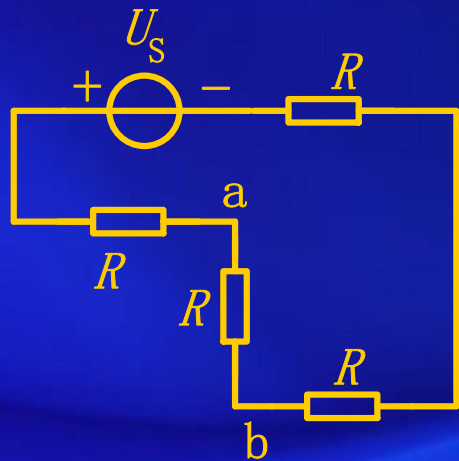
$$I_1 = I'_1 + I''_1 = 1 + 2 = 3 \text{ A}$$

例11

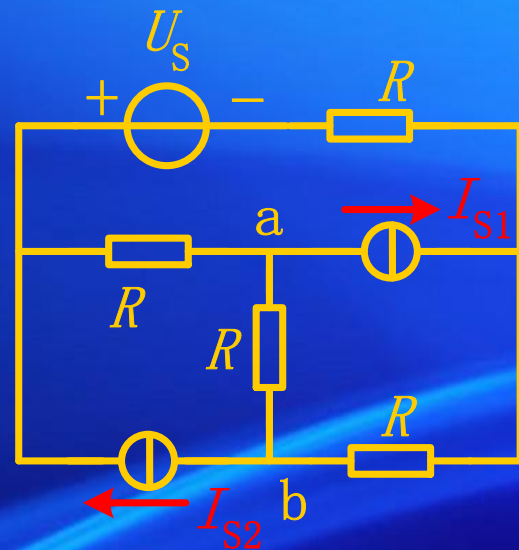


图示电路，已知 $U_S=16V$ 时， $U_{ab}=8V$ ，求 $U_S=0$ 时的 U_{ab} 。

解：只有电压源 U_S 作用时



$$U'_{ab} = \frac{U_S}{4R} \times R = \frac{U_S}{4} = 4 \text{ V}$$

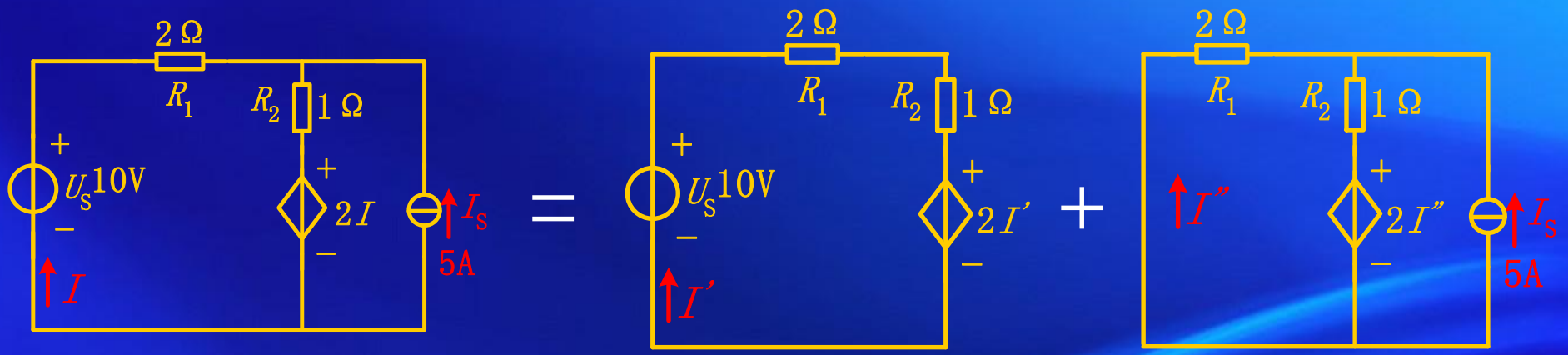


所以只有电流源作用时

$$U_{ab} = 8 - U'_{ab} = 8 - 4 = 4 \text{ V}$$

求图示电路中通过电压源的电流 I

解：含有受控源时受控源不要单独作用



$$I' = \frac{U_S - 2I'}{R_1 + R_2} = \frac{10 - 2I'}{2 + 1}$$

解得：

$I' = 2\text{ A}$

$$(R_1 + R_2)I'' + 2I'' + R_2I_S = 0$$

解得：

$I'' = -1\text{ A}$

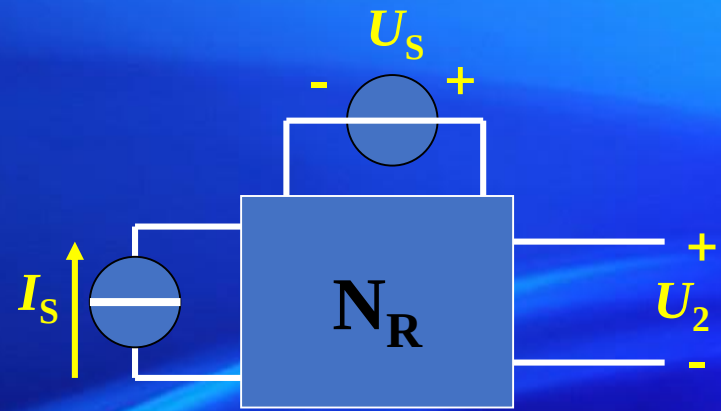
$$I = I' + I'' = 2 - 1 = 1\text{ A}$$

图示电路为一线性电阻网络，其内部结构不祥。已知两激励源 U_s 、 I_s 是下列数值时的实验数据为：

当 $U_s=1V$ ， $I_s=1A$ 时，响应 $U_2=0$ ；

当 $U_s=10V$ ， $I_s=0$ 时，响应 $U_2=1V$ ；

问：当 $U_s=30V$ ， $I_s=10A$ 时，响应 $U_2=?$ ；



解： 根据叠加原理可知， 当两个电源分别作用时有：

$$U'_2 = k_1 U_s$$

$$U''_2 = k_2 I_s$$

则： $U_2 = U'_2 + U''_2 = k_1 U_s + k_2 I_s$

k_1 无量纲， k_2 为 Ω 。



$$U_2 = U'_2 + U''_2 = k_1 U_s + k_2 I_s$$

带入实验数据得：

$$k_1 \times 1 + k_2 \times 1 = 0 \quad (1)$$

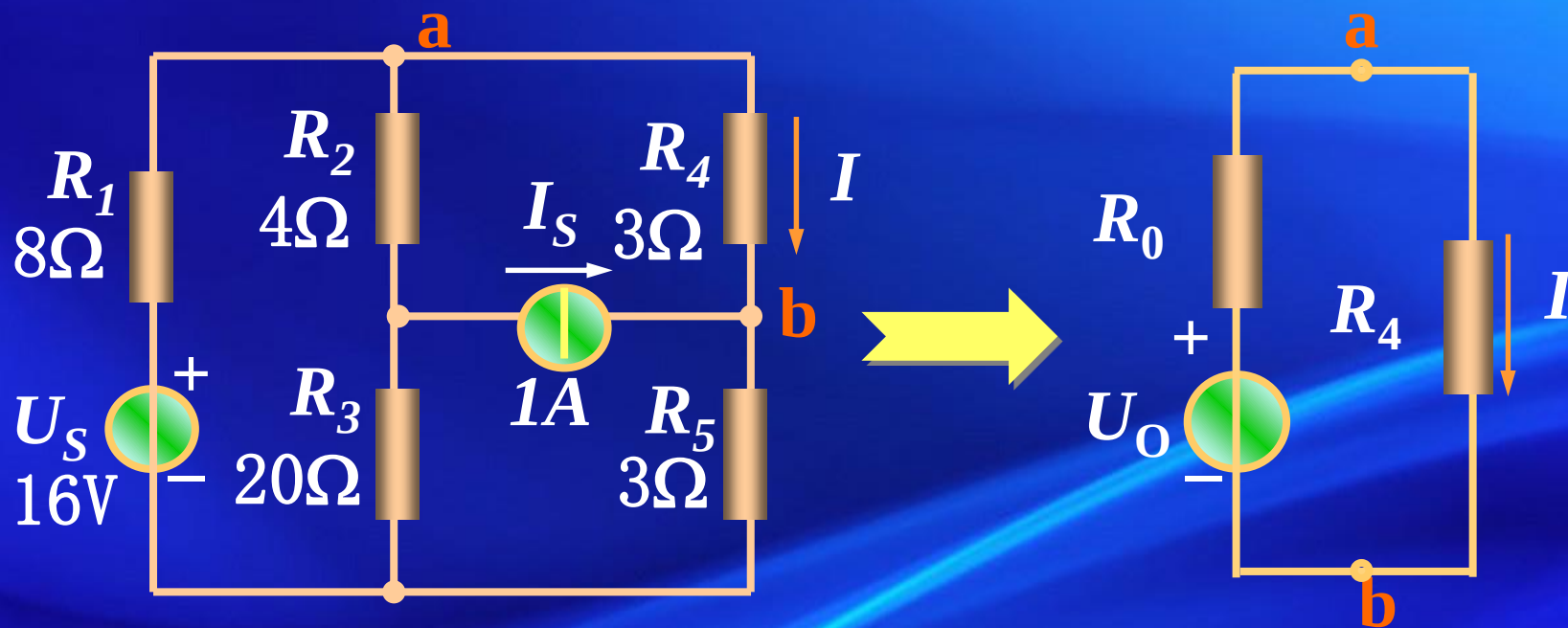
$$k_1 \times 10 + k_2 \times 0 = 1 \quad (2)$$

解此方程组得： $k_1 = 0.1$ $k_2 = -0.1$

将 k_1 **、** k_2 **数值及** $U_s = 30V$ **，** $I_s = 10A$ **代入公式中**

$$U_2 = 0.1 \times 30 + (-0.1) \times 10 = 2 \text{ V}$$

求图示电路 I





步骤1：求开路电压 U_0

采用支路电流法先求出a点电位

$$U_S - (R_1 + R_2)I_1 - R_3I_3 = 0$$

$$I_1 - I_3 - I_S = 0$$

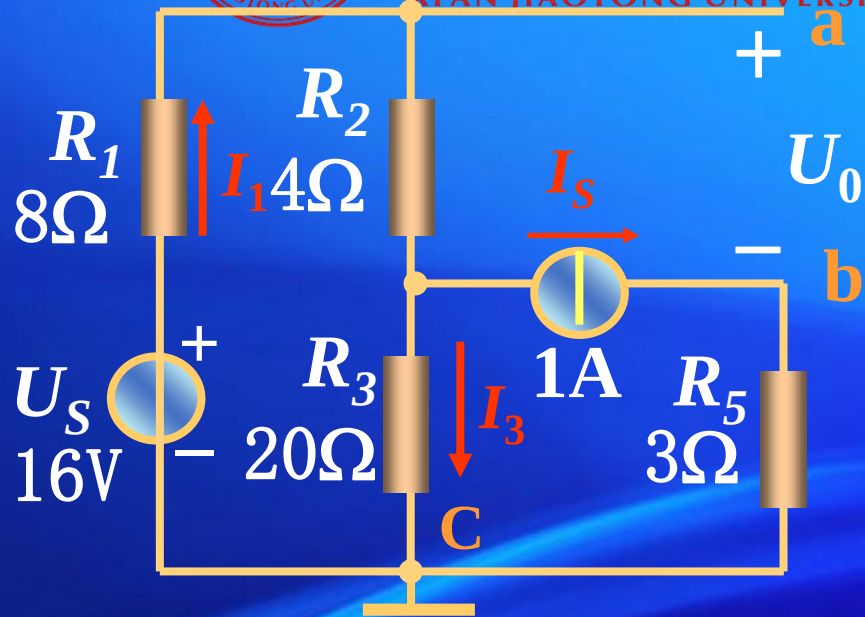
$$12I_1 + 20I_3 = 16$$

$$I_1 - I_3 = 1$$

解得： $I_1 = 9/8 \text{ A}$

$$U_{R1} = R_1 I_1 = 8 \times \frac{9}{8} = 9 \text{ V}$$

$$V_a = U_S - U_{R1} = 16 - 9 = 7 \text{ V}$$



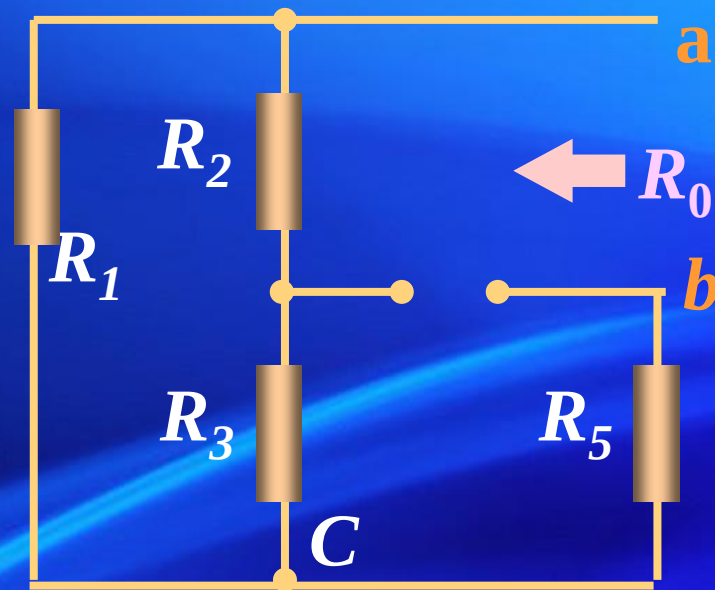
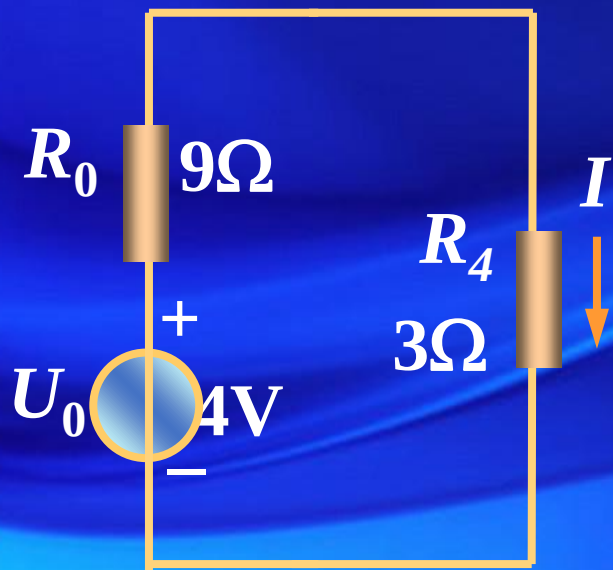


$$V_b = R_5 I_S = 3 \text{ V} \quad U_0 = V_a - V_b = 7 - 3 = 4 \text{ V}$$

步骤2：求等效电源的内阻

$$R_0 = R_5 + R_1 // (R_3 + R_2) = 9 \Omega$$

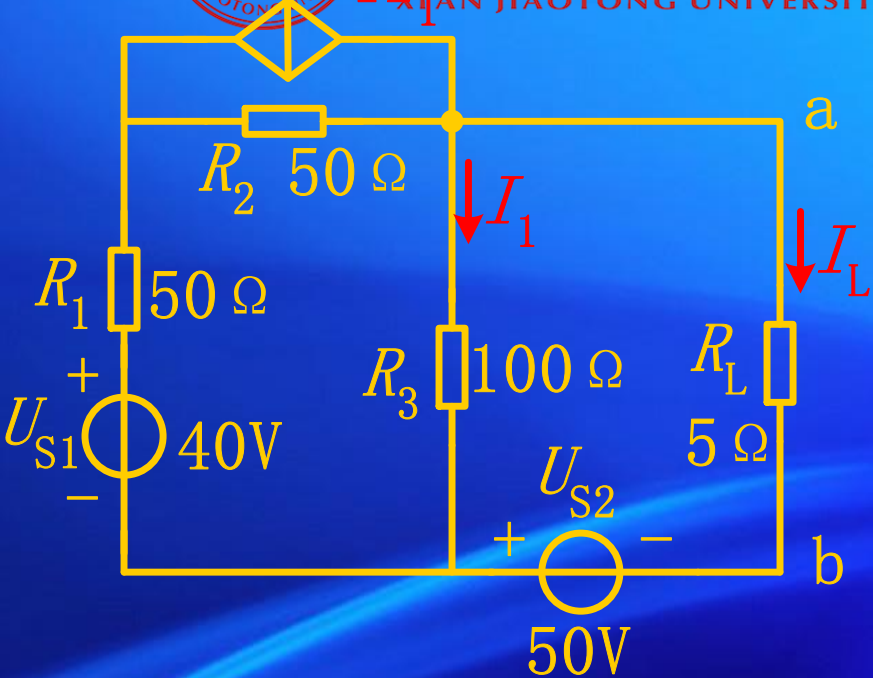
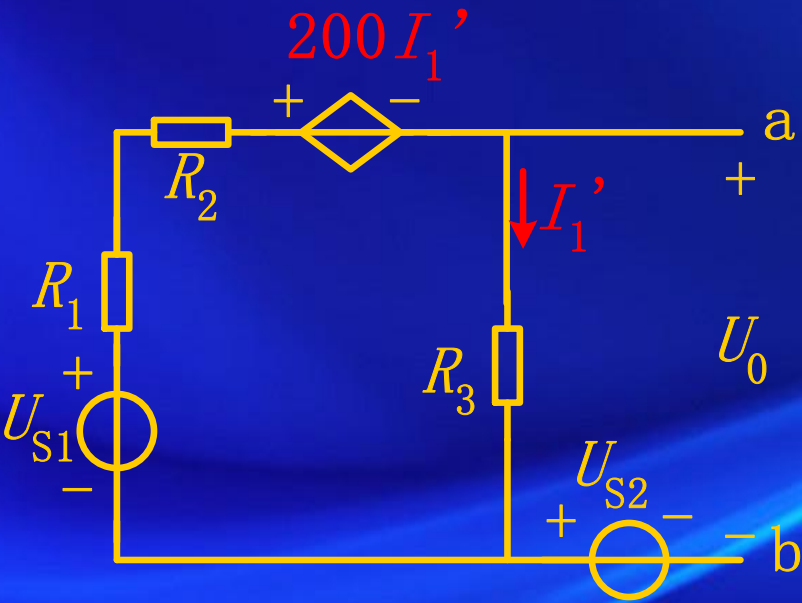
步骤3：求支路电流 I



$$I = \frac{U_0}{R_0 + R_4} = \frac{4}{3 + 9} = 0.33 \text{ A}$$

求图示电路 I_L

解：(1) 断开 R_L 求
开路电压 U_0



$$U_{S1} = (R_1 + R_2)I_1' + 200I_1' + R_3I_1'$$

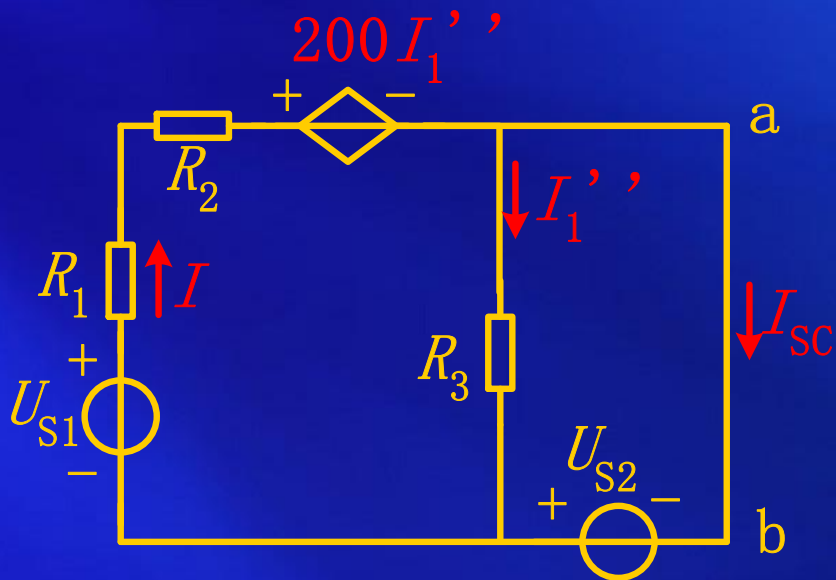
$$40 = 100I_1' + 200I_1' + 100I_1'$$

$$I_1' = 0.1 \text{ A}$$

$$U_0 = R_3I_1' + U_{S2} = 100 \times 0.1 + 50 = 60 \text{ V}$$



(2) 求内阻 R_0 ，先用开路、短路法解。



$$U_{S1} = (R_1 + R_2)I + 200I_1'' + R_3I_1''$$

$$40 = 100I + 300I_1''$$

$$I_1'' = -\frac{U_{S2}}{R_3} = -\frac{50}{100} = -0.5 \text{ A}$$

$$40 = 100I - 150$$

$$I = 1.9 \text{ A}$$

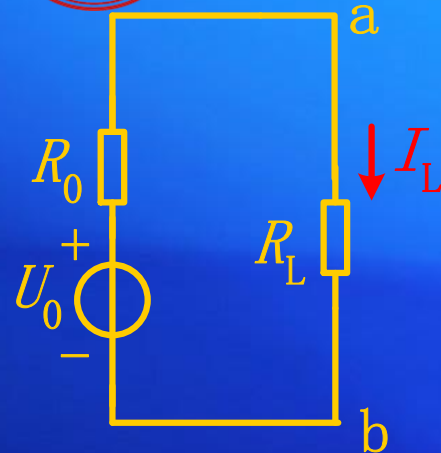
$$\therefore I_{SC} = I - I_1'' = 1.9 + 0.5 = 2.4 \text{ A}$$

$$R_0 = \frac{U_0}{I_{SC}} = \frac{60}{2.4} = 25 \text{ } \Omega$$



(3) 求电流 I_L

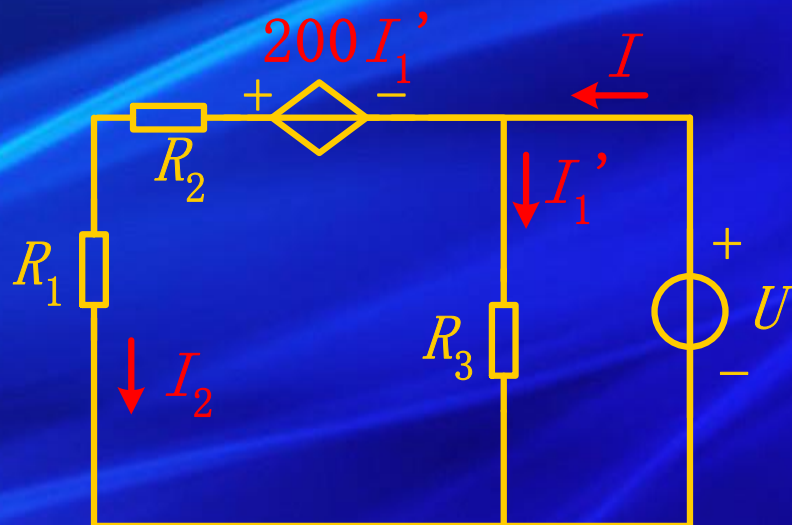
$$I_L = \frac{U_0}{R_0 + R_L} = \frac{60}{25 + 5} = 2 \text{ A}$$

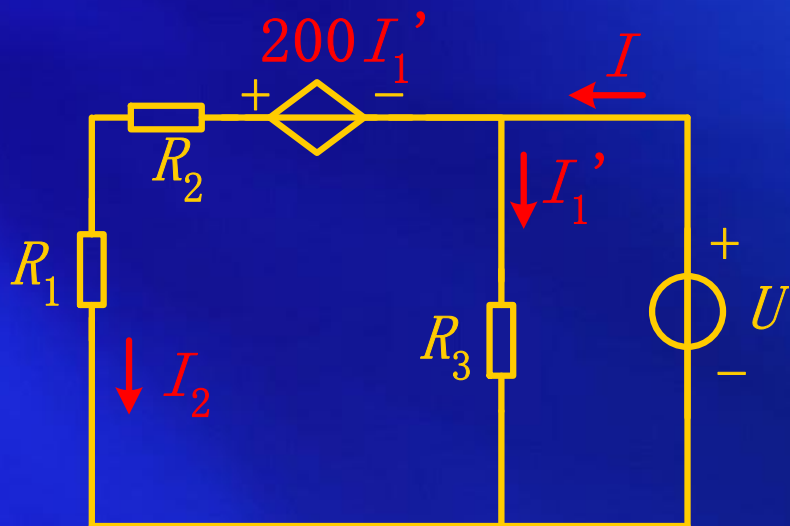


用外加电压法求 R_0

$$I'_1 = \frac{U}{R_3} = \frac{U}{100}$$

$$I_2 = \frac{U + 200I'_1}{R_1 + R_2} = \frac{U + 2U}{50 + 50} = \frac{3U}{100}$$





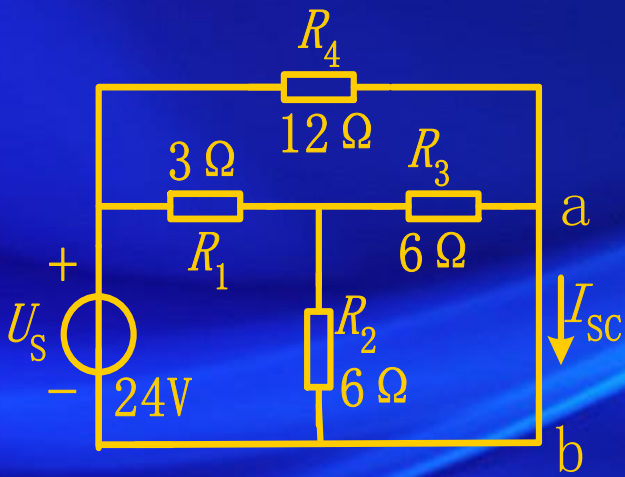
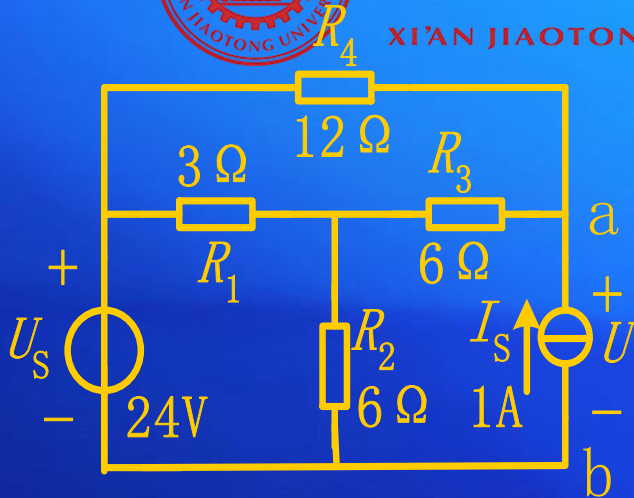
$$I = I_2 + I_1' = \frac{3U}{100} + \frac{U}{100} = \frac{U}{25}$$

$$\therefore R_0 = \frac{U}{I} = 25 \ \Omega$$

下面的解法与前面相同

求电路中恒流源两端的电压U

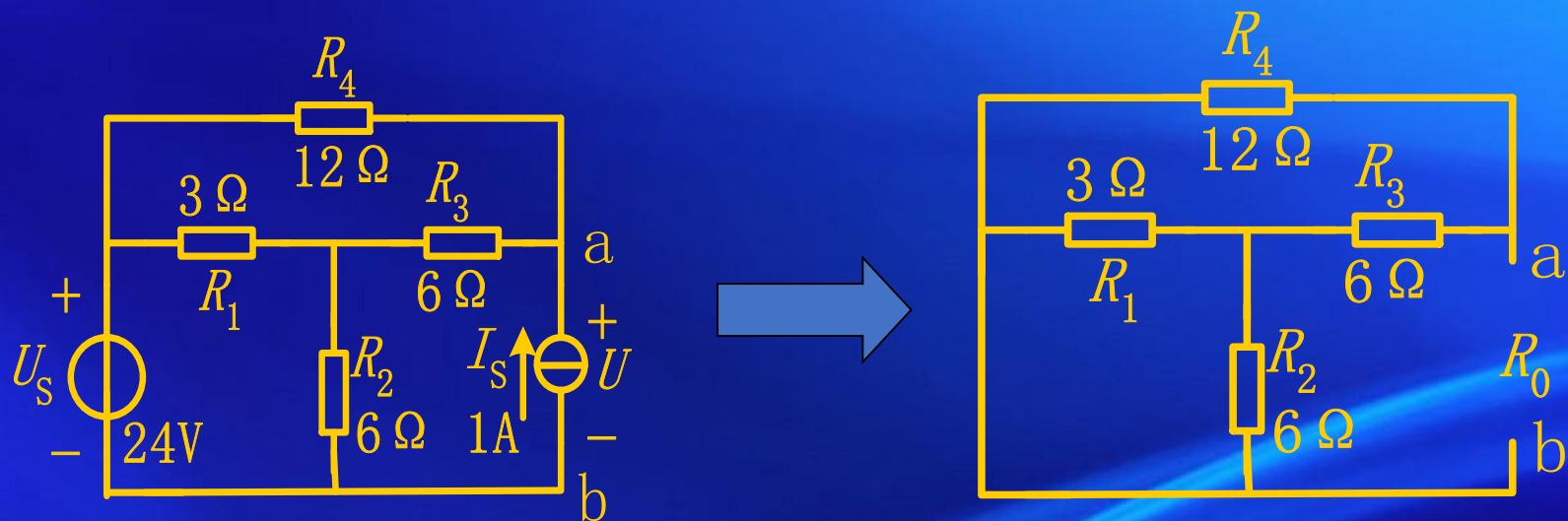
解 (1) 求ab端的短路电流I_{SC}



$$\begin{aligned}
 I_{SC} &= \frac{U_S}{R_1 + (R_2 // R_3)} \times \frac{R_2}{R_2 + R_3} + \frac{U_S}{R_4} \\
 &= \frac{24}{6} \times \frac{1}{2} + \frac{24}{12} \\
 &= 4 \text{ A}
 \end{aligned}$$



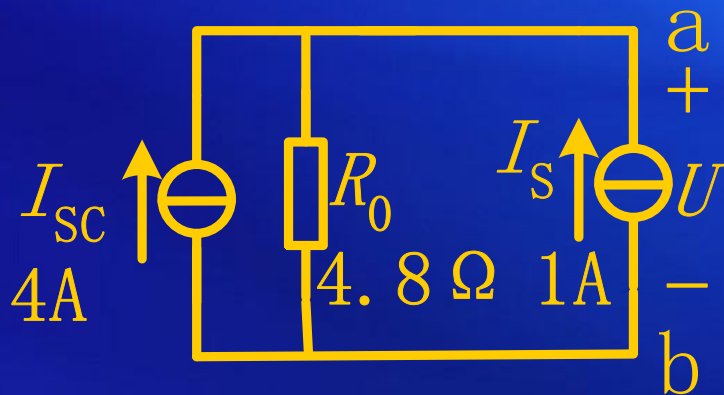
(2) 求ab端的入端等效电阻 R_0



$$\begin{aligned} R_0 &= [R_3 + (R_1 // R_2)] // R_4 \\ &= [6 + 2] // 12 \\ &= 4.8 \Omega \end{aligned}$$

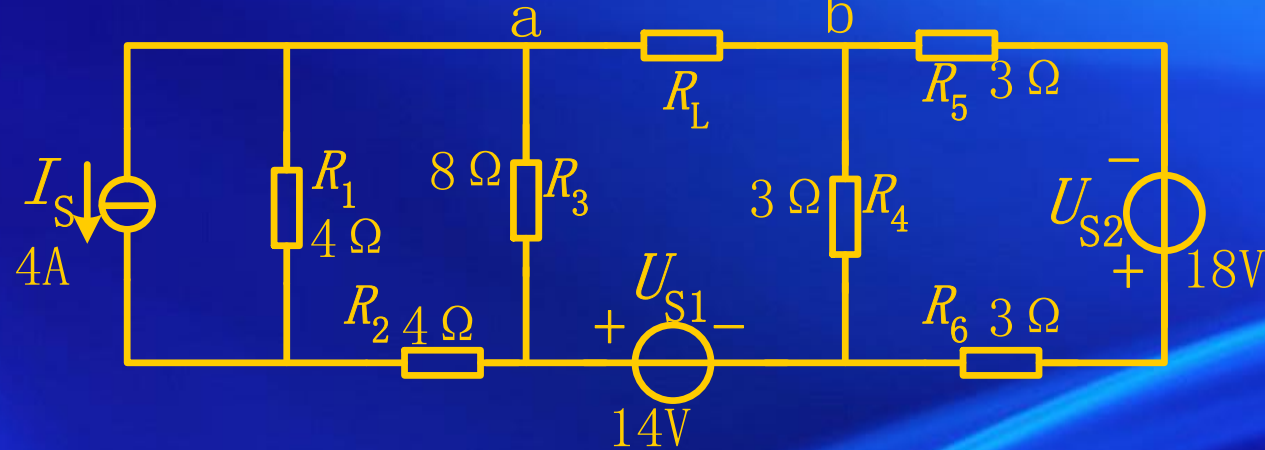


(3) 求ab端的电压

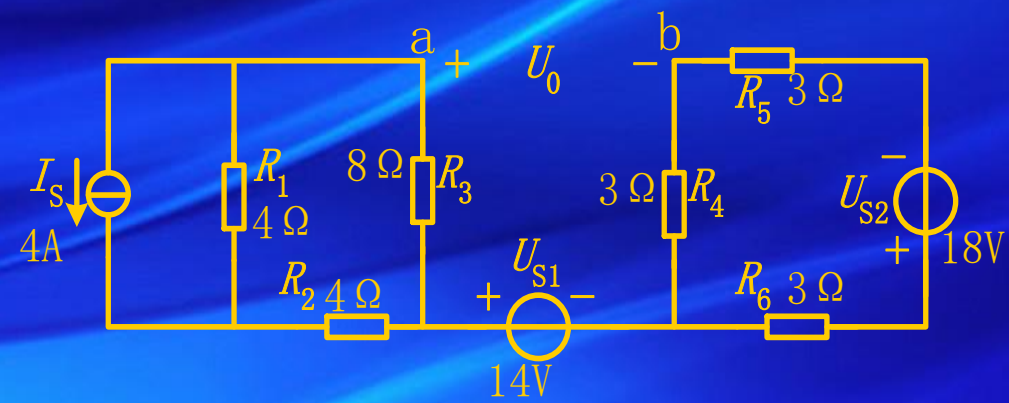


$$\begin{aligned} U &= (I_{SC} + I_S) R_0 = (4 + 1) 4.8 \\ &= 24 \text{ V} \end{aligned}$$

图示电路，若负载 R_L 可以任意改变，问 R_L 为何值时其上获得最大功率？求 P_{Lmax} 。



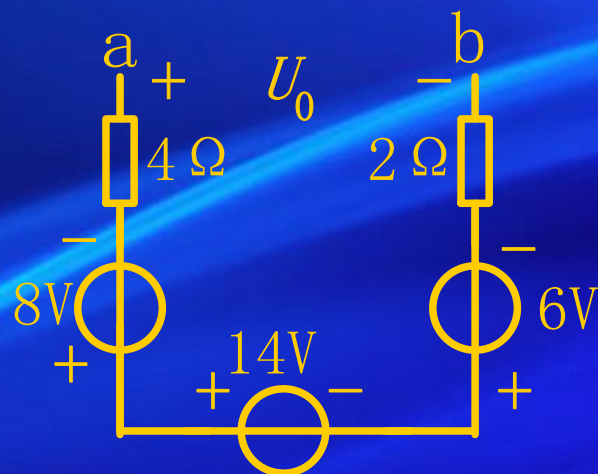
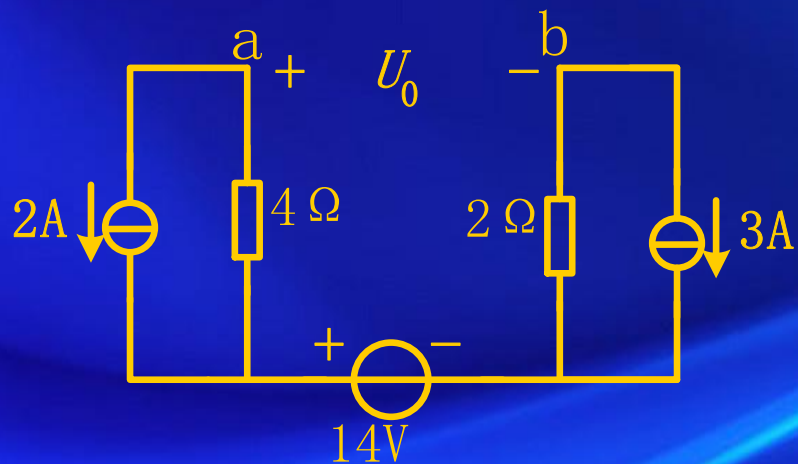
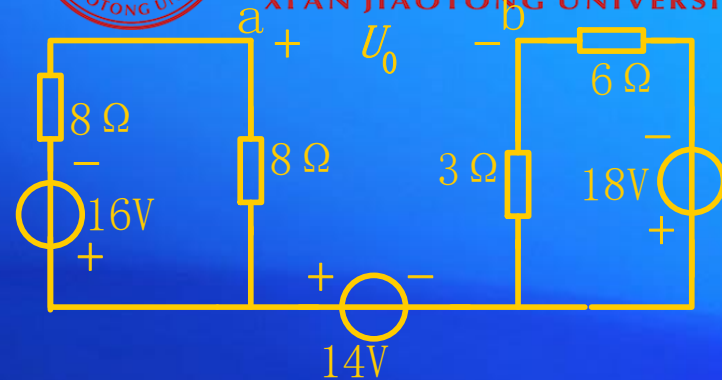
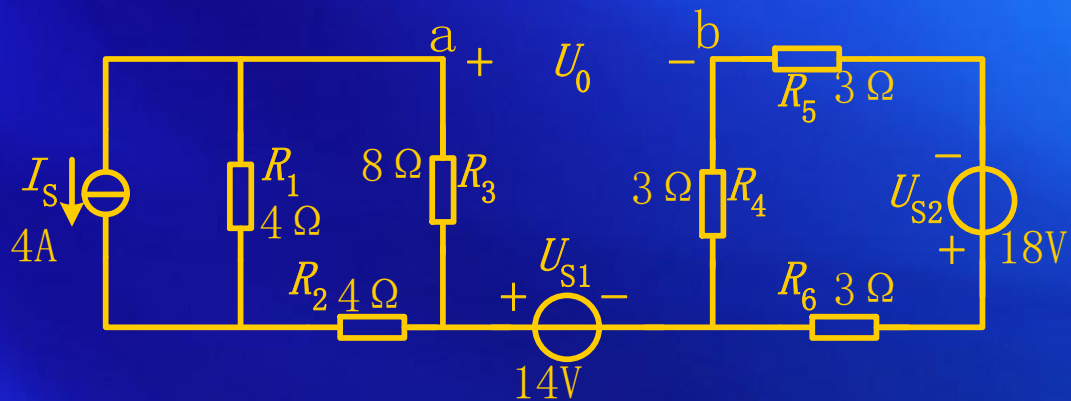
解：将负载断开，求开路电压 U_0





西安交通大学

XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY



$$U_{ab} = 6 + 14 - 8 = 12 \text{ V}$$

$$R_0 = 6 \text{ } \Omega$$



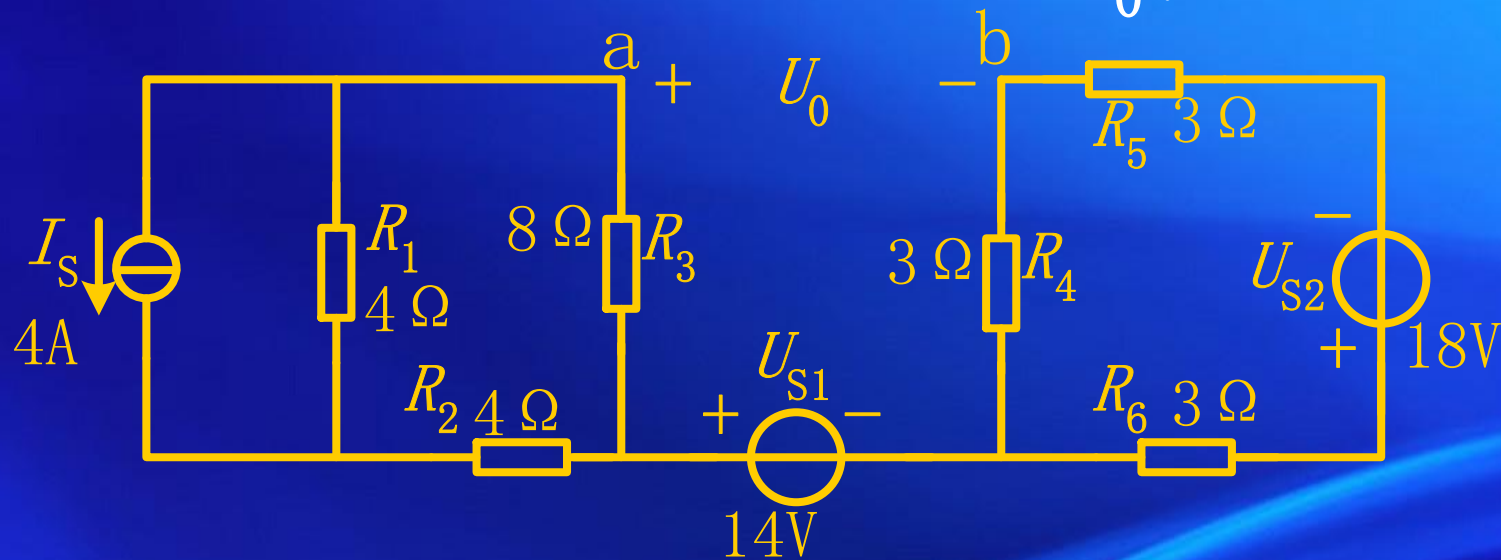
$R_0 = 6 \Omega$ 所以当 $R_L = R_0 = 6 \Omega$ 时，其上可以获得最大功率。

最大功率为：

$$P_{L\max} = \frac{U_0^2}{4R_0} = \frac{144}{24} = 6 \text{ W}$$



或者直接利用下面的关系式求出 U_0 :

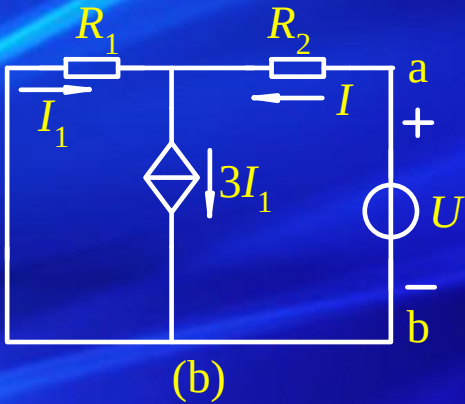
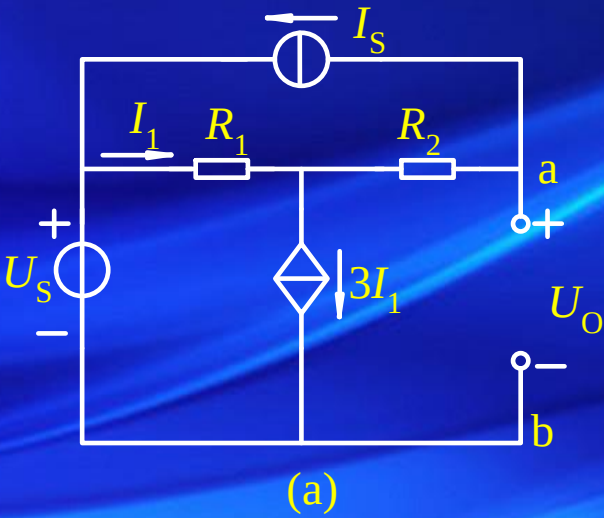


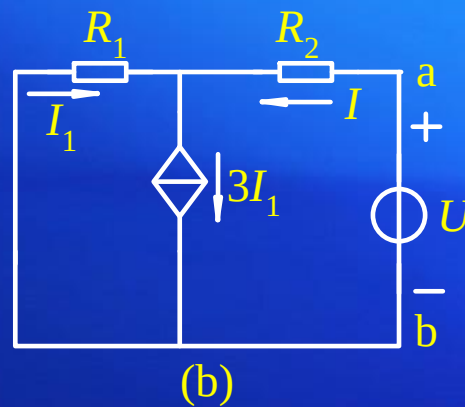
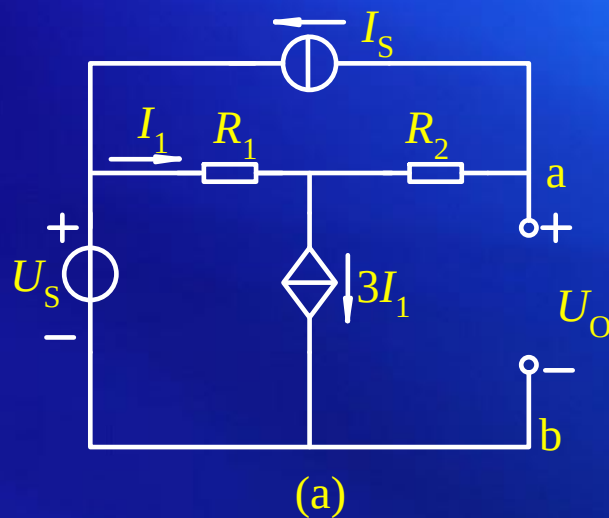
$$U_0 = -\frac{R_1 I_S}{R_1 + R_2 + R_3} R_3 + U_{S1} + \frac{U_{S2}}{R_4 + R_5 + R_6} R_4$$
$$= 12 \text{ V}$$

$$R_0 = (R_1 + R_2) // R_3 + (R_5 + R_6) // R_4 = 6 \text{ } \Omega$$

求电路中电阻 R_L 获得最大功率时的 R_L 和 P_M 。

解：首先将电路中a、b端点断开（即断开负载），设开路电压 U_0 如图（a）所示，则

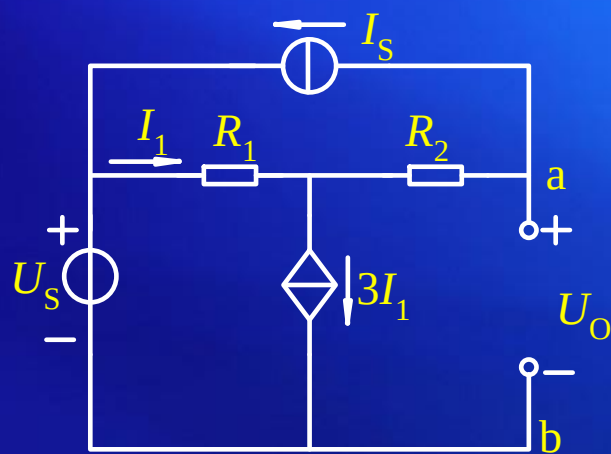




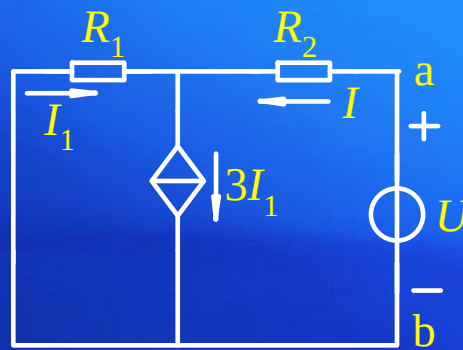
$$U_o = U_s - R_1 I_1 - R_2 I_s$$

而 $I_1 = 3I_1 + 1$ 所以 $I_1 = -\frac{1}{2} \text{ A}$

则 $U_o = 5 - 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) - 2 \times 1 = 4 \text{ V}$



(a)



(b)

求等效电阻 R_o ，采用外加电源法，电路如图
(b) 所示，由KVL和KCL可知

$$U = R_2 I - R_1 I_1 \qquad U = 2I - 2 \times \frac{1}{2} I = I$$

$$I + I_1 = 3I_1$$

$$R_o = \frac{U}{I} = 1 \quad \Omega$$

$$P_M = \frac{U_o^2}{4R_o} = \frac{16}{4 \times 1} = 4 \quad W$$



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢谢